

電験二種 電気数学 - Topic 07 練習プリント

一階常微分方程式 / 全12問・五肢択一 / 完全解説付き

固定範囲: 変数分離形、一階線形微分方程式、初期条件、同次解・定常特解、指数応答、時定数、RC・RL・時間領域の一次遅れ。Topic 08の二階系、Topic 09のラプラス変換、Topic 10の伝達関数は扱わない。

問題

問1 [一次型・基礎]

一階線形微分方程式 $4 \frac{dy}{dt} + 20y = 60$ があり、 $y(0) = 1$ とする。最終値 y_{∞} と時定数 τ の組合せとして正しいものはどれか。

1. $y_{\infty} = 1, \tau = 0.20 \text{ s}$
2. $y_{\infty} = 3, \tau = 0.05 \text{ s}$
3. $y_{\infty} = 3, \tau = 0.20 \text{ s}$
4. $y_{\infty} = 12, \tau = 0.20 \text{ s}$
5. $y_{\infty} = 20, \tau = 4.0 \text{ s}$

問2 [一次型・基礎]

インダクタンス $L = 4.0 \text{ H}$ 、抵抗 $R = 20 \text{ } \Omega$ の直列RL回路で、電源を切り離れた直後のコイル電流が 5.0 A であった。以後は抵抗Rを通して自然減衰する。 $t = 0.20 \text{ s}$ の電流として最も近いものはどれか。

1. 0.68 A
2. 1.84 A
3. 2.50 A
4. 3.16 A
5. 5.00 A

問3 [一次型・基礎]

等価抵抗 $R_{eq} = 2.0 \text{ k}\Omega$ 、コンデンサ $C = 50 \text{ } \mu\text{F}$ の一次RC回路がある。 $v_C(0) = 0 \text{ V}$ 、最終値 $v_C(\infty) = 10 \text{ V}$ とする。時定数と $t = \tau$ におけるコンデンサ電圧の組合せとして正しいものはどれか。

1. $\tau = 0.025 \text{ s}, v_C(\tau) = 3.68 \text{ V}$
2. $\tau = 0.050 \text{ s}, v_C(\tau) = 5.00 \text{ V}$
3. $\tau = 0.10 \text{ s}, v_C(\tau) = 3.68 \text{ V}$
4. $\tau = 0.10 \text{ s}, v_C(\tau) = 6.32 \text{ V}$
5. $\tau = 0.20 \text{ s}, v_C(\tau) = 6.32 \text{ V}$

問4 [一次型・標準]

直流電源 $E = 120 \text{ V}$ 、抵抗 $R = 30 \text{ } \Omega$ 、インダクタンス $L = 6.0 \text{ H}$ の直列RL回路に、 $t = 0$ で電源を投入する。投入前のコイル電流は0である。 $t = 0.40 \text{ s}$ の電流として最も近いものはどれか。

1. 0.54 A
2. 1.47 A
3. 2.53 A
4. 3.16 A
5. 3.46 A

問5 [一次型・標準]

直流電源 100 V と抵抗 $R_1 = 20 \text{ } \Omega$ 、インダクタンス $L = 5.0 \text{ H}$ が長時間接続され、コイル電流は定常状態にある。 $t = 0$ で電源を切り離し、コイル電流が R_1 と $R_2 = 30 \text{ } \Omega$ の直列抵抗を通して減衰する回路へ切り替える。コイル電圧の基準方向をコイル電流の基準方向に対する受動符号規約で取り、 $v_L = L \frac{di}{dt}$ とする。切替後の時定数 τ と $v_L(0+)$ の組合せとして正しいものはどれか。

1. $\tau = 0.10 \text{ s}, v_L(0+) = -250 \text{ V}$
2. $\tau = 0.10 \text{ s}, v_L(0+) = +250 \text{ V}$
3. $\tau = 0.25 \text{ s}, v_L(0+) = -100 \text{ V}$
4. $\tau = 0.25 \text{ s}, v_L(0+) = +100 \text{ V}$
5. $\tau = 0.50 \text{ s}, v_L(0+) = -250 \text{ V}$

問6 [一次型・標準]

30 V 電源から $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ を介して節点Aへ接続し、節点Aから接地へ $R_2 = 5.0 \text{ k}\Omega$ と $C = 40 \text{ } \mu\text{F}$ が並列に接続されている。コンデンサは初め無充電で、 $t = 0$ に回路へ接続される。コンデンサ端子から見た等価抵抗 R_{eq} 、時定数 τ 、 $t = \tau$ における v_C の組合せとして正しいものはどれか。

1. $R_{eq} = 10 \text{ k}\Omega, \tau = 0.40 \text{ s}, v_C = 6.32 \text{ V}$
2. $R_{eq} = 5.0 \text{ k}\Omega, \tau = 0.20 \text{ s}, v_C = 10.0 \text{ V}$
3. $R_{eq} = 3.33 \text{ k}\Omega, \tau = 0.133 \text{ s}, v_C = 6.32 \text{ V}$
4. $R_{eq} = 3.33 \text{ k}\Omega, \tau = 0.133 \text{ s}, v_C = 3.68 \text{ V}$
5. $R_{eq} = 15 \text{ k}\Omega, \tau = 0.60 \text{ s}, v_C = 6.32 \text{ V}$

問7 [一次型・標準]

20 V電源から $R_1=4.0\text{ k}\Omega$ を介して節点Aへ接続し、節点Aから接地へ $R_2=12\text{ k}\Omega$ と $C=50\text{ }\mu\text{F}$ が並列に接続されている。切替直後のコンデンサ電圧は $v_C(0^+)=5.0\text{ V}$ である。切替後の接続を保ったまま $t=0.15\text{ s}$ 経過したときの v_C として最も近いものはどれか。

1. 7.37 V
2. 8.68 V
3. 10.0 V
4. 11.32 V
5. 15.0 V

問8 [一次型・標準]

あるRL回路をKCL・KVLで一つの未知電流 $i(t)$ に整理したところ、 $E=3Ri+2L\text{ di/dt}$ を得た。 $E=90\text{ V}$ 、 $R=3.0\text{ }\Omega$ 、 $L=6.0\text{ H}$ 、 $i(0)=0$ とする。最終値 i_∞ と時定数 τ の組合せとして正しいものはどれか。

1. $i_\infty=5.0\text{ A}$, $\tau=1.33\text{ s}$
2. $i_\infty=10.0\text{ A}$, $\tau=1.33\text{ s}$
3. $i_\infty=10.0\text{ A}$, $\tau=0.667\text{ s}$
4. $i_\infty=15.0\text{ A}$, $\tau=1.33\text{ s}$
5. $i_\infty=30.0\text{ A}$, $\tau=2.0\text{ s}$

問9 [一次型・標準]

直流電源 100 V、抵抗 20 Ω 、インダクタンス 2.0 H の直列RL回路に、初期電流0から電源を投入する。0.10 s 後にスイッチを切り替え、電源を切り離して、コイル電流を 40 Ω の抵抗だけで自然減衰させる。切替からさらに 0.050 s 後のコイル電流として最も近いものはどれか。

1. 0.68 A
2. 1.84 A
3. 2.33 A
4. 3.16 A
5. 1.16 A

問10 [一次型・複合]

$C_1=2.0\text{ F}$ を 8.0 V、 $C_2=1.0\text{ F}$ を 2.0 V に同極性で充電した後、電源から切り離し、二つのコンデンサを $R=3.0\text{ }\Omega$ を介して接続する。電流の正方向は C_1 から C_2 へ流れて C_2 の正極側電荷 q_2 が増える向きとする。時定数 τ と、接続から 2.0 s 後の v_2 の組合せとして正しいものはどれか。

1. $\tau=2.0\text{ s}$, $v_2=4.53\text{ V}$
2. $\tau=2.0\text{ s}$, $v_2=3.47\text{ V}$
3. $\tau=3.0\text{ s}$, $v_2=4.53\text{ V}$
4. $\tau=1.0\text{ s}$, $v_2=5.46\text{ V}$
5. $\tau=6.0\text{ s}$, $v_2=4.53\text{ V}$

問11 [一次型・複合]

$C_1=1.0\text{ F}$ を 12 V に充電し、 $C_2=3.0\text{ F}$ は無充電とする。電源から切り離した後、二つのコンデンサを $R=2.0\text{ }\Omega$ を介して接続する。電流の正方向は C_1 から C_2 へ流れて q_2 が増える向きとする。 $q_2(t)$ に関する微分方程式と最終値 q_2^∞ の組合せとして正しいものはどれか。

1. $\text{dq}_2/\text{dt}+(1/3)q_2=6$, $q_2^\infty=18\text{ C}$
2. $\text{dq}_2/\text{dt}+(2/3)q_2=4$, $q_2^\infty=6\text{ C}$
3. $\text{dq}_2/\text{dt}+(2/3)q_2=6$, $q_2^\infty=9\text{ C}$
4. $2\text{dq}_2/\text{dt}+(4/3)q_2=6$, $q_2^\infty=4.5\text{ C}$
5. $\text{dq}_2/\text{dt}+(4/3)q_2=12$, $q_2^\infty=9\text{ C}$

問12 [一次型・複合]

時間領域の一次遅れモデル $0.50\text{ dy/dt}+y=4u$ に、 $t=0$ から一定入力 $u=3$ を与える。 $y(0)=2$ とする。 $t=1.0\text{ s}$ の y として最も近いものはどれか。

1. 6.32
2. 8.00
3. 9.53
4. 10.65
5. 12.00

解答・完全解説

問1 正答 3

定常値は $dy/dt=0$ として求める。

$$20y_{\infty}=60$$

$$y_{\infty}=3$$

4 $dy/dt+20y=60$ を4で割ると $dy/dt+5y=15$ 。指数項は e^{-5t} なので $\tau=1/5=0.20$ s。

一般解は $y(t)=3+(1-3)e^{-5t}=3-2e^{-5t}$ 。 $t=0$ で1、 $t \rightarrow \infty$ で3へ戻る。

選択肢2は $\tau=B/A$ と逆に読んだ誤り、選択肢4は右辺60を係数4で割っただけで定常値とした誤り。

問2 正答 2

電源を切り離れた後はRL自然応答なので $L di/dt+Ri=0$ 。

$$\tau=L/R=4.0/20=0.20 \text{ s}$$

$$i(t)=i_0 e^{-t/\tau}=5.0e^{-t/0.20}$$

$$t=0.20 \text{ s}=\tau \text{ では } i=5.0e^{-1} \approx 5.0 \times 0.3679=1.84 \text{ A}。$$

$i(0)=5.0 \text{ A}$ 、 $i(\infty)=0 \text{ A}$ なので自然減衰として妥当。選択肢4の3.16 Aは立上りの $1-e^{-1}$ を誤って使った場合。

問3 正答 4

RC回路の時定数は $\tau=R_{\text{eq}}C$ 。

$$\tau=2.0 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-6}=0.10 \text{ s}$$

初期値0、最終値10 Vなので $v_C(t)=10+(0-10)e^{-t/0.10}=10(1-e^{-t/0.10})$ 。

$$t=\tau \text{ では } v_C(\tau)=10(1-e^{-1}) \approx 10 \times 0.6321=6.32 \text{ V}。$$

1時定数後は立上り量が約63.2%。3.68 Vは残っている過渡項の割合であり、コンデンサ電圧そのものではない。

問4 正答 5

KVLより $L di/dt+Ri=E$ 。

$$i_{\infty}=E/R=120/30=4.0 \text{ A}$$

$$\tau=L/R=6.0/30=0.20 \text{ s}$$

$$i(t)=4.0(1-e^{-t/0.20})$$

$$t=0.40 \text{ s}=2\tau \text{ では } i=4.0(1-e^{-2}) \approx 4.0 \times 0.8647 \approx 3.46 \text{ A}。$$

$0 < i(0.40) < 4.0 \text{ A}$ で立上りとして妥当。選択肢3は1時定数後の約63.2%を使った値に近い。

問5 正答 1

切替前は直流定常状態なのでコイルは短絡相当。 $i(0^-)=100/20=5.0 \text{ A}$ 。

コイル電流は瞬時に変化しないため $i(0^+)=5.0 \text{ A}$ 。

切替後は $R_1+R_2=50 \Omega$ を通る自然応答なので $L di/dt+(R_1+R_2)i=0$ 。

$$\tau=L/(R_1+R_2)=5.0/50=0.10 \text{ s}。$$

$$di/dt=-(R_1+R_2)i/L=-50 \times 5.0/5.0=-50 \text{ A/s}。$$

$$v_L=L di/dt=5.0 \times (-50)=-250 \text{ V}。符号は問題文の基準方向に従う。絶対値だけを見て+250 Vとすると選択肢2になる。$$

問6 正答 3

十分時間が経過するとCは開放相当。分圧より $V_{\infty}=30 \times 5/(10+5)=10 \text{ V}$ 。

時定数では独立電圧源を短絡する。C端子から見ると R_1 と R_2 は並列。

$$R_{\text{eq}}=R_1 \parallel R_2=10 \text{ k}\Omega \times 5.0 \text{ k}\Omega / (10 \text{ k}\Omega + 5.0 \text{ k}\Omega)=3.33 \text{ k}\Omega。$$

$$\tau=R_{\text{eq}}C=3.33 \times 10^3 \times 40 \times 10^{-6} \approx 0.133 \text{ s}。$$

初期値0なので $v_C(t)=10(1-e^{-t/\tau})$ 。 $t=\tau$ では v_C 約6.32 V。

R_1 または R_2 を単独で使わず、C端子から見た等価抵抗を使うことが要点。

問7 正答 4

最終値は分圧から $V_{\infty}=20 \times 12/(4+12)=15 \text{ V}$ 。

独立電圧源を短絡すると $R_{\text{eq}}=4.0 \text{ k}\Omega \parallel 12 \text{ k}\Omega=3.0 \text{ k}\Omega$ 。

$$\tau=R_{\text{eq}}C=3.0 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-6}=0.15 \text{ s}。$$

初期値 $V_0=5.0 \text{ V}$ なので $v_C(t)=15+(5-15)e^{-t/0.15}$ 。

$$t=0.15 \text{ s}=\tau \text{ では } v_C=15-10e^{-1} \approx 15-3.679 \approx 11.32 \text{ V}。$$

初期値5 Vと最終値15 Vの間にあり、1時定数後には全変化量の約63.2%だけ進む。

問8 正答 2

与式 $E=3Ri+2L di/dt$ に数値を代入すると $90=9i+12 di/dt$ 。

定常時は $di/dt=0$ だから $90=9i_{\infty}$ 、よって $i_{\infty}=10 \text{ A}$ 。

一般形 $A di/dt+B i=C$ の時定数は $\tau=A/B$ 。

$$\tau=12/9=4/3 \approx 1.33 \text{ s}。$$

応答は $i(t)=10(1-e^{-t/(4/3)})$ で、 $i(0)=0$ 、 $i(\infty)=10 \text{ A}$ を満たす。

選択肢3は微分項係数とiの係数の比を半分に取り違えた値。

問9 正答 5

第1区間では $i_{\infty}=100/20=5.0$ A、 $\tau_1=L/R=2.0/20=0.10$ s。

切替直前は $i(0.10^-)=5.0(1-e^{-1})$ 約3.16 A。

コイル電流は連続なので $i(0.10^+)=3.16$ A。

第2区間は $R=40$ Ω の自然応答で $\tau_2=L/R=2.0/40=0.050$ s。

切替からさらに0.050 s、すなわち1時定数後では $i=3.16e^{-1}$ 約1.16 A。

選択肢4は切替直前値をそのまま答えた誤りで、切替後の時定数変化を反映していない。

問10 正答 1

切替直前の電荷は $q_1(0)=C_1V_1=2.0 \times 8.0=16$ C、 $q_2(0)=C_2V_2=1.0 \times 2.0=2$ C。

全電荷は保存され $q_1+q_2=18$ C、したがって $q_1=18-q_2$ 。

$v_1=q_1/C_1=(18-q_2)/2=9-0.5q_2$ 、 $v_2=q_2/C_2=q_2$ 。

$i=dq_2/dt$ 、 $v_1-v_2=Ri$ より $9-1.5q_2=3 dq_2/dt$ 。

整理すると $dq_2/dt+0.5q_2=3$ 。よって $q_2^{\infty}=3/0.5=6$ C、 $\tau=1/0.5=2.0$ s。

$q_2(t)=6+(2-6)e^{-t/2}$ 。 $C_2=1.0$ F なので $v_2=q_2$ 。 $t=2.0$ s = τ では $v_2=6-4e^{-1}$ 約4.53 V。

最終電圧は全電荷18 Cを全容量3 Fで割った6 Vとも確認できる。

問11 正答 3

初期全電荷 $Q_0=C_1V_1+C_2V_2=1.0 \times 12+3.0 \times 0=12$ C。

したがって $q_1=12-q_2$ 。

$v_1=q_1/C_1=12-q_2$ 、 $v_2=q_2/C_2=q_2/3$ 。

$v_1-v_2=Ri$ 、 $i=dq_2/dt$ より $12-q_2-q_2/3=2 dq_2/dt$ 。

すなわち $12-(4/3)q_2=2 dq_2/dt$ 。両辺を2で割ると $dq_2/dt+(2/3)q_2=6$ 。

定常時は $dq_2/dt=0$ なので $(2/3)q_2^{\infty}=6$ 、よって $q_2^{\infty}=9$ C。

最終共通電圧は $12/(1+3)=3$ V で、 $q_2^{\infty}=C_2 \times 3=9$ C と一致する。選択肢5は最終値だけは9 Cだが微分方程式の係数が不一致。

問12 正答 4

時間領域の一次遅れ $T dy/dt+y=Ku$ と比較すると $T=0.50$ s、 $K=4$ 。

一定入力 $u=3$ なので最終値 $y^{\infty}=Ku=4 \times 3=12$ 。

初期値 $y_0=2$ だから $y(t)=12+(2-12)e^{-t/0.50}=12-10e^{-2t}$ 。

$t=1.0$ s では $y=12-10e^{-2}$ 約12-1.353 約10.65。

$t=0$ で2、 $t \rightarrow \infty$ で12へ戻るため検算も通る。本Topicでは時間領域の一次遅れまでとし、伝達関数へは進まない。

EXAM_ALIGNMENT接続

- ・ R8 一次理論 問6 (1)-(2): 問4
- ・ R7 一次理論 問6 (1)-(5): 問10・問11
- ・ R6 一次理論 問4 (1)-(5): 問3・問6・問7
- ・ R5 一次理論 問5 (1)-(5): 問2・問5・問9
- ・ R4 一次理論 問4 (1)-(5): 問1・問8・問9
- ・ SPEC固有の時間領域一次遅れ: 問12

QA基準: 全12問を式から独立再計算済み、正答一意性 12/12 PASS。固定一次5問・22小問への接続を維持し、Topic 08-10先取り・未確認実車値・二次記述の件数合わせは0件。